

TUTORIAL: QuickOSM

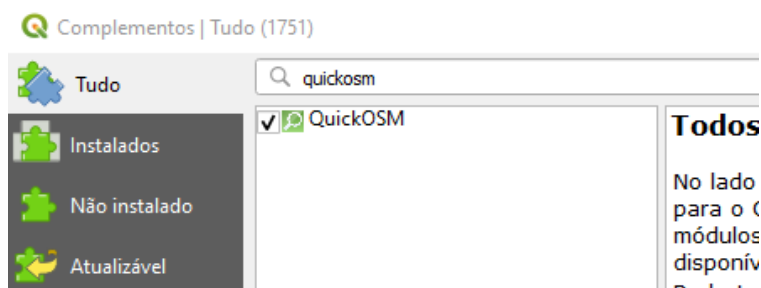
Professora Alice Rauber
alice.rauber@ufpel.edu.br

Este complemento serve para baixar dados do **OpenStreetMap**¹ em formato shapefile.

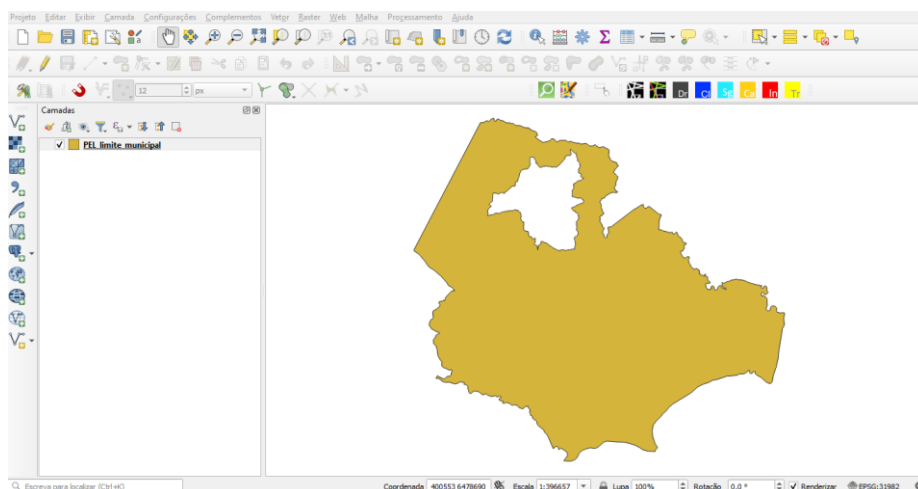
O **OpenStreetMap (OSM)** é um projeto colaborativo global que funciona como uma espécie de "Wikipedia dos mapas", cujo objetivo é criar um mapa mundial gratuito, editável e de código aberto. Alimentado por uma comunidade de milhões de voluntários que coletam dados usando GPS, imagens de satélite e conhecimento local, o projeto disponibiliza informações geográficas sob uma licença aberta. Isso permite que qualquer pessoa, empresa ou desenvolvedor utilize, modifique e compartilhe os dados cartográficos gratuitamente para criar aplicativos, mapas personalizados e ferramentas de navegação sem depender de serviços proprietários e pagos.²

1) Instalar complemento

Menu Complementos > Gerenciar e instalar complementos > buscar pelo nome QuickOSM > Instalar complemento



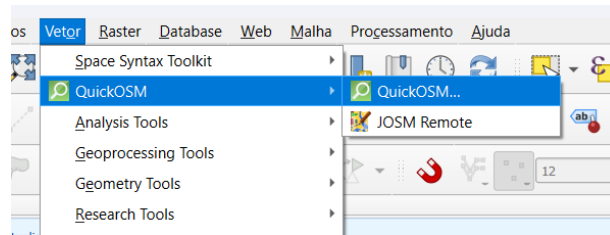
2) Inserir no projeto algum shapefile com a delimitação da área que deseja trabalhar (ex. limite municipal, região, bairro)



¹ <https://www.openstreetmap.org/>

² Resumo gerado pelo Google Gemini

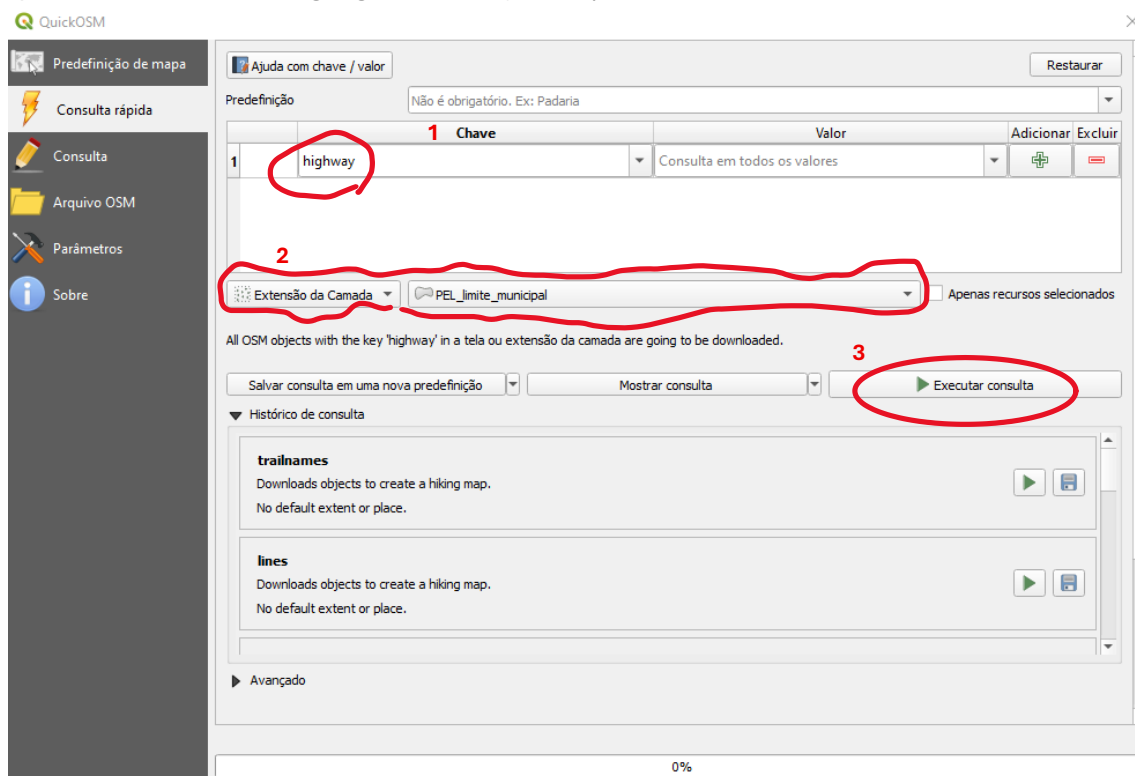
- 3) O QuickOSM vai aparecer no menu Vetor. A seguir duas maneiras de baixar dados com esse complemento.



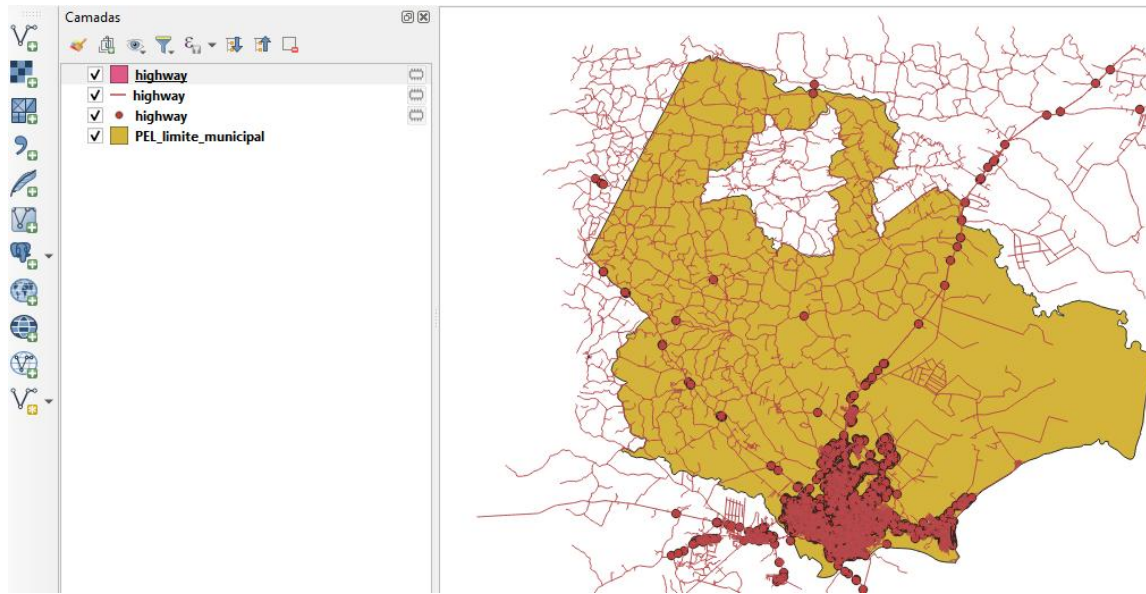
OPÇÃO A) Menu Vetor > QuickOSM > Consulta Rápida

O jeito mais simples de obter dados do QuickOSM é pela Consulta Rápida, bom para baixar dados específicos. No exemplo abaixo como obter as vias.

Configurar: 1) A “Chave”. Para vias usar Highway. Outros temas ver em https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features. Não precisa configurar “Valor”, apenas se quiser algo específico. 2) Escolher Extensão da Camada e escolher a camada que contém a extensão geográfica desejada. 3) Executar consulta.

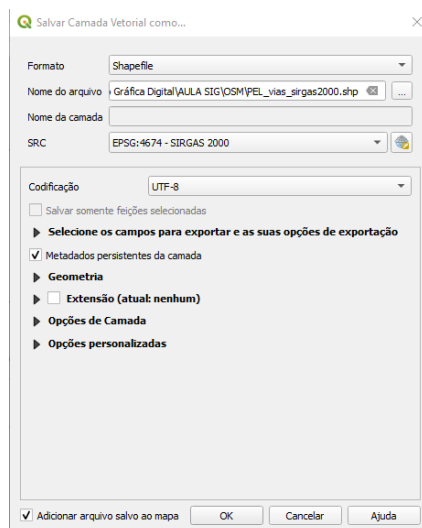


Então as novas camadas aparecem no projeto, separadas por tipo de feição. No caso das vias a camada mais interessante é a de linhas.



Essas camadas são temporárias, como indica esse símbolo . Significa que ao fechar o projeto essas camadas serão perdidas. Para salvá-las é preciso exportar e salvar como shapefile. Mas antes de salvar ser o que realmente interessa:

- Descartar as camadas que não interessam → Clicar com botão direito sobre a camada > Remover camada
- Salvar as camadas que interessam → Clicar com botão direito sobre a camada > Exportar > Guardar elementos como



- Em formato escolher Shapefile
- Em Nome do arquivo clicar em  e escolher o nome do shapefile e onde salvar
- Em SRC, já pode aproveitar e passar para SIRGAS 2000

Vamos explorar um pouco o banco de dados que vem junto com as feições. Clicar com botão direito sobre a camada de linhas > Abrir tabela de atributos

highway — Total de feições: 9801, Filtrado: 9801, Seleccionado: 0

	full_id	osm_id	osm_type	highway	segregated	turn:lanes:forward	guardra
1	w20862007	20862007	way	trunk	NULL	NULL	NULL
2	w22323567	22323567	way	secondary	NULL	NULL	NULL
3	w29207055	29207055	way	motorway	NULL	NULL	NULL
4	w31621520	31621520	way	trunk	NULL	NULL	NULL
5	w31621661	31621661	way	tertiary	NULL	NULL	NULL

Alguns campos têm informações úteis, como:

highway: contém o tipo das vias, como, por exemplo:

- Footway: caminhos de pedestres, geralmente em praças ou outros espaços públicos
- Pedestrian: via exclusivamente de pedestres
- Cycleway: ciclovias ou ciclofaixas
- Service: circulação de serviço, geralmente em espaços privados, como empresas, condomínios etc
- Primary, Secondary, Tertiary: hierarquia da via (geralmente vem com muito erro)
- Trunk, Road: estradas (também pode vir com muito erro na classificação)

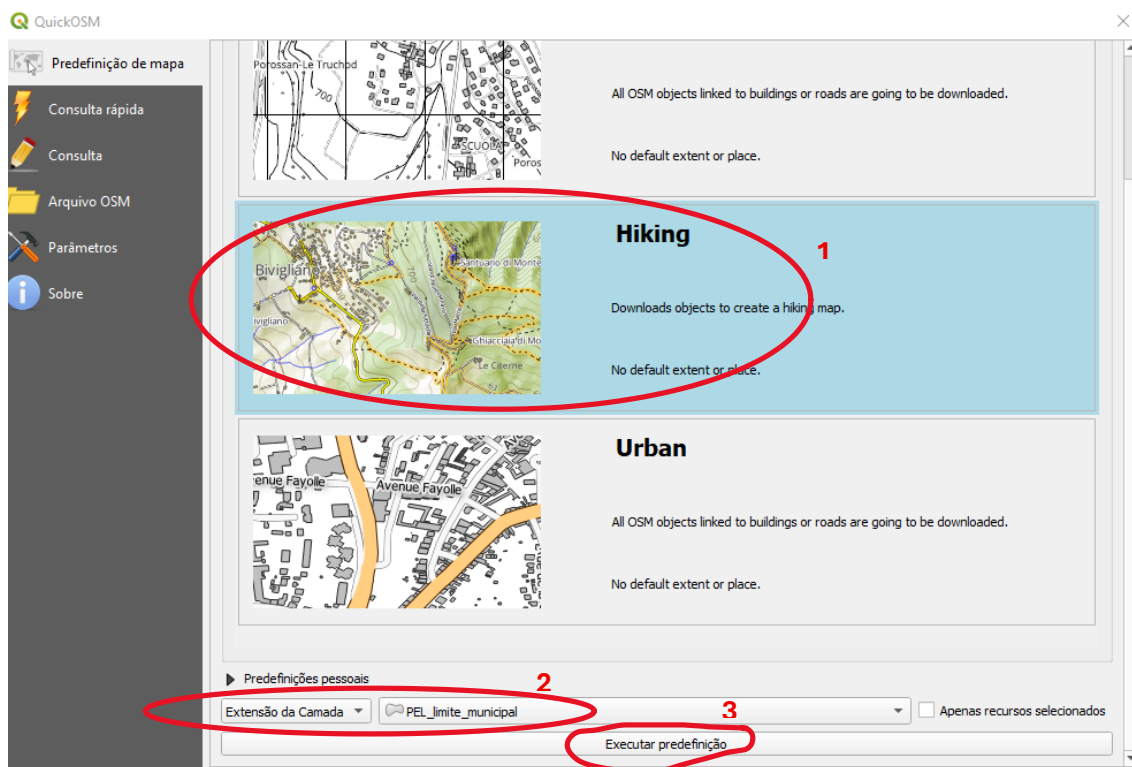
surface: tipo de pavimentação

name: nome das vias

Na camada de pontos, no campo **highway** é possível encontrar 'bus_stop', por exemplo

OPÇÃO B) Menu Vetor > QuickOSM > **Predefinição de mapa**

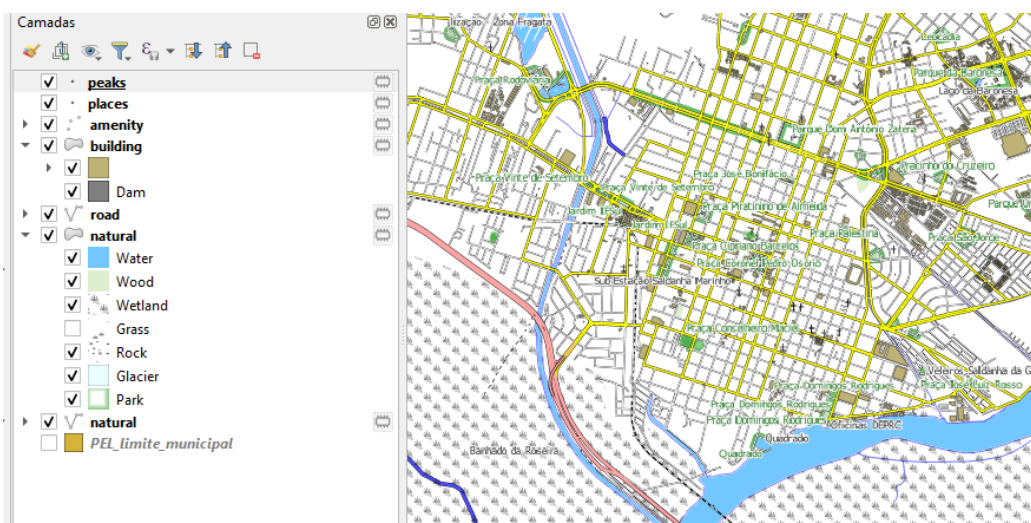
Outra forma de obter dados com o QuickOSM é a partir de mapas pré-definidos. Ele baixa vários tipos de feições e já vem com a simbologia configurada.³



Configurar: 1) Escolher o modelo de mapa. Aqui no exemplo vou colocar 'Hiking'.

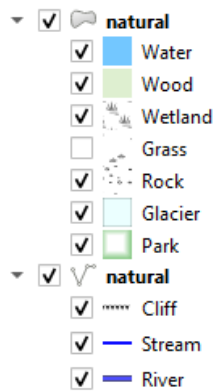
2) Extensão da Camada > escolher a camada que contém a extensão geográfica desejada.

3) Executar consulta.



Da mesma forma que o método anterior, as camadas precisam ser exportadas e organizadas.

³ Se a conexão não estiver boa pode ser que ele não baixe tudo

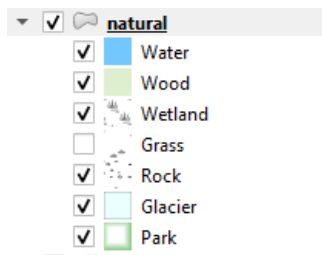


Um tema interessante a ser explorado é a hidrografia. Note que a hidrografia está presente na camada **natural** tanto de polígonos ('Water') quanto de linhas ('Stream' e 'River').

Cada camada pode ser exportada já filtrando as informações que interessam.

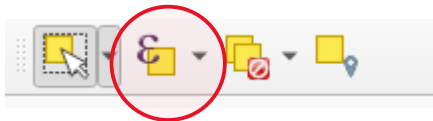
A seguir um passo-a-passo para exportar a hidrografia.

Clicar sobre a camada **natural** (de polígonos) para deixá-la ativa.

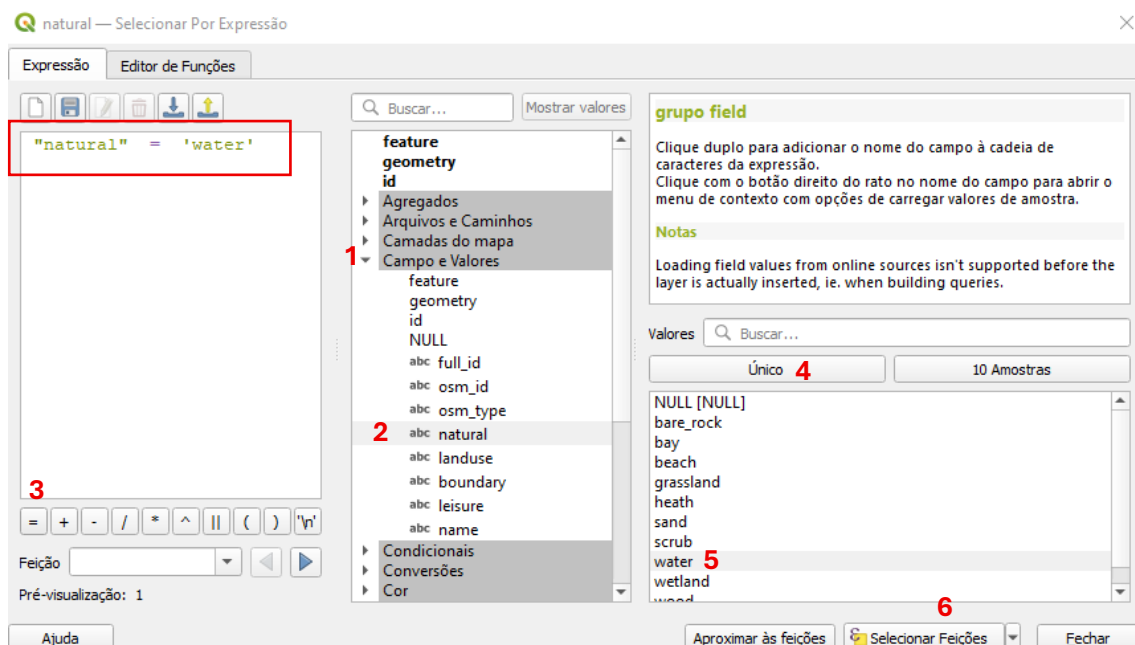


← vai ficar assim marcada em cinza, isso indica que é a camada que está ativa, ou seja, sobre a qual serão aplicados os comandos

Usar a ferramenta de seleção “Selecionar feições usando uma expressão”



Em Campos e Valores (1) clicar na setinha e dar duplo clique em “natural” (2) para aparecer na expressão. Depois clicar em “=” (3) ou simplesmente digitar. Clicar em “Único” (4) e depois duplo clique em “Water” (5). A expressão vai sendo montada, depois que ela estiver pronta clicar em “Selecionar Feições” (6). Significa que ele vai selecionar apenas as feições que no campo **natural** tiverem o valor **Water**. No mapa as feições selecionadas ficarão marcadas em amarelo.

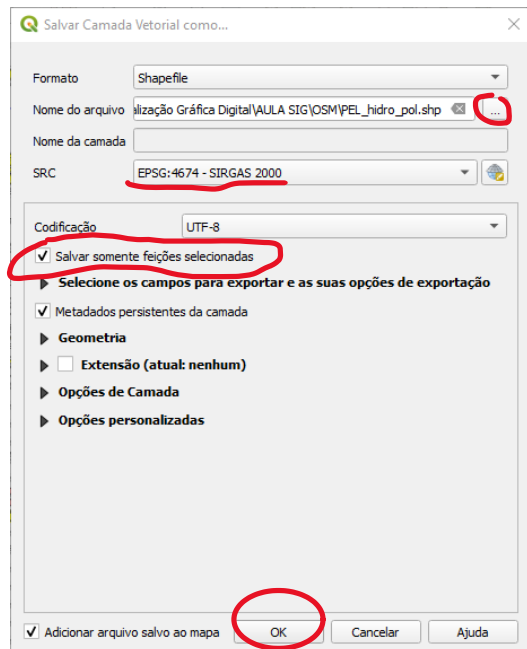




Se quiser desfazer a seleção é só clicar em

O próximo passo é exportar:

Botão direito sobre a camada > Exportar > Guardar elementos seleccionados como



- No nome do arquivo recomendo incluir alguma referência sobre o tipo de feição, polígono, pois depois vamos fazer a mesma coisa com as linhas. Chamei de PEL_hidro_pol.shp. Sempre fazer isso pelo
- Salvar já em SIRGAS 2000
- Conferir se a caixinha “Salvar somente feições selecionadas” está marcada
- Por fim clicar em OK

Na camada de linhas fazer a mesma coisa e no nome do shapefile diferenciar da camada de polígonos. Sugiro algo do tipo: PEL_hidro_pol e PEL_hidro_lin.

Como a camada tem mais de um valor de interesse a expressão da seleção é um pouco diferente:

“waterway” = ‘stream’ OR “waterway” = ‘river’ OR “waterway” = ‘canal’

OBS: além de ‘stream’ (arroio) e ‘river’ (rio) inclui ‘canal’

